SDN-OPENFLOW-IBN

SDN·OpenFlow·IBN

연관 기출 · 127-3-5, 135-1-4

한눈에 이해

장비마다 명령을 입력하는 데서 나아가 중앙의 정책과 상태를 바탕으로 네트워크 동작을 제어합니다.

정의와 핵심 원리

SDN은 네트워크 제어 기능과 패킷 전달 기능의 분리·추상화·프로그래밍 가능성을 강조하는 접근입니다. OpenFlow는 컨트롤러와 스위치가 흐름 규칙을 교환하는 인터페이스 계열이고 IBN은 의도를 정책으로 변환하고 충족 여부를 지속 검증합니다.

• 응용 계층은 서비스 요구를 표현하고 제어계층은 토폴로지·경로·정책을 계산하며 데이터평면은규칙에 따라 전달합니다.논리적중앙화와물리적단일장애점은 같은 뜻이아니며컨트롤러복제·분산일관성·상실시정책을 설계합니다.

• OpenFlow의 흐름 표는 일치조건·우선순위·동작·카운터등을 갖습니다.기존 규칙이 없는 패킷을 컨트롤러로알려규칙을 설치하거나사전설치할 수 있습니다.버전별pipeline·group등의 세부기능은 명세확인이 필요합니다.

• IBN은 의도수집 → 변환·검증 → 활성화 → 텔레메트리기반보장으로설명합니다.예를들어고객정보 서버에 승인 업무만 접속가능하다는의도를분류·접근 정책으로 구현하고 실제 흐름과 대조합니다.AI사용이필수정의 는아니며잘못된의도·충돌·관측누락을고려합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
전통관리	장비별명령·구성	수동오류·변경추적
SDN	제어/전달 분리·API	제어면가용성·보안
IBN	의도와결과의 폐루프	의도모호성·검증 모델

적용 예제

업무망 격리 의도

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 인사서비스는 인사단말에 서 만허용;백업은 별도 경로

1. 의도를출발지·목적지·서비스·예외로 명세합니다.
2. 컨트롤러가토폴로지와정책 충돌을 검증합니다.
3. 허용·차단 규칙을 설치하고 카운터·플로우로그를 수집합니다.
4. 실제 접속시험에 서 위반이있으면 변경 원인과 정책을 재평가합니다.

결과·해석: 원하는상태와 관측한상태의 차이를운영루프로관리합니다.

전제·주의: RFC7149는SDN관점문서이며 OpenFlow명세및IBN 규격 전문은 미열람입니다.

답안 골격과 혼동 방지

문제와 정의 → 3계층도 식 → OpenFlow 흐름 표 → IBN폐루프 → 보안·가용성

- SDN이 OpenFlow하나와동의어라고쓰지않습니다.
- 중앙화가반드시 하나의서버를 뜻하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 제어면과데이터면은무엇을각각 결정합니까?
2. 의도검증이 구성배포이 후에도필요한 이유는무엇입니까?
3. 컨트롤러장애시정책은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC7149: Software-Defined Networking - M. Boucadair; C. Jacquenet / IETF; 2014-03; 확인 2026-11-05.